

Guia de Requisitos e Checklist Técnico

Unidade Curricular: Base de Dados I (BD I) • Regime de Equivalência a Projeto Integrado (PINT)

Nota de Regime Especial: De acordo com a validação do docente Artur Sousa, o grupo possui equivalência à UC de Projeto Integrado. Isto significa que o modelo global da Base de Dados deve cobrir os requisitos do enunciado da Softinsa, mas o desenvolvimento prático no Visual Studio fica restrito à manipulação de apenas uma tabela.

1. Calendário de Entregas e Defesas

As datas limites de submissão no Moodle e as respetivas defesas em laboratório estão estruturadas da seguinte forma:

Época de Avaliação	Prazo Limite Moodle (Até às 13:00)	Data e Local da Defesa Presencial
Época Normal (1ª Data)	8 de junho de 2026	9 de junho de 2026, a partir das 08:30 • Lab. 3
Época Normal (2ª Data)	23 de junho de 2026	24 de junho de 2026, após o exame • Lab. 8
Época de Recurso	13 de julho de 2026	14 de julho de 2026, após o exame • Lab. 8

2. Requisitos de Modelação (Tema: Softinsa Badges)

A estrutura de tabelas e relações no SQL Server deve mapear obrigatoriamente a lógica de negócio do enunciado da Softinsa. Devem ser integradas as seguintes entidades e fluxos:

- **Estrutura de Progressão:** Mapeamento hierárquico de *Learning Paths* (ex: Jornada Técnica), *Service Lines* (ex: Hybrid Cloud), Áreas (ex: LowCode Outsystems), Níveis de progressão (Júnior, Intermédio, Sénior, Especialista, Líder) e os respetivos Requisitos (A1, A2, An) com título, descrição e imagem.
- **Perfis de Utilizador:** Consultor (associado a uma área), Administrador (gestor de conteúdos), Talent Manager (validador de evidências) e Service Line Leader (validador final por área).
- **Workflow de Estados:** Submissão de candidaturas com upload de evidências pelos seguintes estados: Open → Submitted → Em Validação → Fechado (Aprovado / Rejeitado), incluindo registo de auditoria de quem avaliou e quando.
- **Gamificação e SLAs:** Atribuição de pontos configurados pelo Administrador para cada Badge e definição de prazos/alertas de expiração de badges e tempos de resposta (SLAs).

3. Variáveis de Avaliação SQL (Objetos Lógicos)

O script SQL final deve contemplar estritamente as seguintes implementações obrigatórias sobre o ecossistema Softinsa:

[] **Consultas SQL (Junções e Uniões):** Mínimo de 2 consultas complexas. Deve conter obrigatoriamente 1 Junção Interna (INNER JOIN) e 1 Junção Externa (LEFT/RIGHT OUTER JOIN) OU 1 União (UNION).

[] **Agrupamento e Sumário de Dados:** Mínimo de 2 consultas agregadas. Uma deve conter obrigatoriamente funções de agregação gerais (SUM, COUNT, AVG) e a outra deve aplicar filtros de grupo usando a cláusula HAVING.

[] **Subconsultas:** Implementação de 2 subconsultas. Obrigatoriamente uma na cláusula WHERE e a outra integrada noutra cláusula da query (ex: FROM ou SELECT).

[] **Procedimento Armazenado (PA) de Processamento:** Criar 1 Procedimento Armazenado complexo focado em lógica de negócio (ex: calcular bónus de pontos, atualizar estados em lote ou validar SLAs).

Nota: PAs simples de INSERT, UPDATE e DELETE usados pela aplicação web não contam para esta métrica.

[] **Função User-Defined (UDF):** Criação de pelo menos 1 função (Scalar ou Table-valued) para reaproveitamento de lógica dentro das consultas (ex: calcular a taxa de progresso de um consultor).

[] **Triggers (Gatilhos):** Implementação obrigatória de 2 Triggers para automação ou integridade (ex: atualizar o histórico de logs ao mudar o estado de uma candidatura, ou validar regras de RGPD/ expiração).

[] **Cursor SQL:** Desenvolvimento de 1 Cursor para processamento iterativo linha a linha (ex: varrer candidaturas expiradas para emitir alertas ou recalcular rankings mensais).

4. Projeto Cliente-Servidor (Visual Studio)

Para o vosso grupo com equivalência, o desenvolvimento em Visual Studio (ASP.NET) é simplificado e deve focar-se em apenas **uma única tabela** (ex: Tabela de Badges ou de Utilizadores):

- **Classe de Dados Remotos:** Implementar rigorosamente uma classe dedicada à gestão de conexões e manipulação de dados remotos, cumprindo a diretiva da tarefa T_ASP_4.
- **Operações CRUD Completas:** A interface gráfica deve disponibilizar formulários funcionais para a **Inserção (INSERT)**, **Atualização (UPDATE)** e **Eliminação (DELETE)** de registos na tabela escolhida.
- **GridView com Filtro:** Apresentação dos dados numa GridView que inclua, obrigatoriamente, um campo de pesquisa de texto livre para filtrar os registos em tempo real.

5. Entregáveis Obrigatórios (Ficheiro ZIP)

O ficheiro compactado a submeter no Moodle deve conter exatamente a seguinte estrutura organizada de ficheiros:

1. **Modelo de Dados:** Ficheiros extraídos do Power Designer contendo o Modelo Conceptual (MCD) e o Modelo Físico (MFD).
2. **Script DDL:** Código SQL limpo focado exclusivamente na criação e eliminação ordenada de tabelas (estruturado com chaves primárias e estrangeiras).
3. **Script DML:** Instruções de INSERT INTO contendo dados de teste realistas para popular as tabelas e testar o sistema.
4. **Script de Consultas SQL:** Ficheiro contendo as junções, agrupamentos, cláusulas HAVING e subconsultas desenvolvidas.
5. **Script de Objetos Lógicos:** Ficheiro centralizador com a criação do Procedimento Armazenado, Função, os 2 Triggers e o Cursor.
6. **Projeto Visual Studio:** A solução completa do projeto cliente-servidor simplificado (focado na tabela única).
7. **Relatório Técnico:** Documento principal em formato PDF seguindo a estrutura padrão exigida.

6. Estrutura e Regras Críticas do Relatório

O relatório PDF deve ser rigoroso e cumprir as seguintes especificidades de formatação e documentação:

Estrutura do Documento:

- **Introdução:** Descrição sucinta do âmbito do trabalho prático e do cenário adaptado para o grupo.
- **Corpo Técnico:**
 - Inclusão do diagrama de base de dados (*Database Diagram*) gerado diretamente no SQL Server.
 - Transposição de todos os blocos de scripts criados.
 - Screenshots das páginas do website desenvolvido com uma breve descrição do seu funcionamento.
 - **Regra de Código:** O código SQL exato que alimenta ou responde aos componentes das páginas Web deve ser apresentado **imediatamente a seguir** aos respetivos prints decorrentes da interface.
- **Conclusão:** Considerações finais sobre o projeto, limitações encontradas e objetivos atingidos.

Regra de Ouro dos Comentários nos Scripts (Vital para a Defesa):

Dado que os scripts serão executados e testados em tempo real durante a defesa com os docentes, é obrigatório que:

- Todos os objetos lógicos (PAs, Funções, Triggers, Cursores) sejam antecidos por um comentário detalhando o seu propósito e comportamento.
- **Instruções de Ativação:** O script deve incluir obrigatoriamente as linhas de código necessárias para demonstrar o funcionamento prático do objeto (ex: comando EXEC para o PA/Função, ou um comando INSERT/UPDATE que ative diretamente os triggers criados).